

Datenstruktur ArrayList in Java

Die `ArrayList`-Klasse in Java gehört zum Paket `java.util` und implementiert die `List`-Schnittstelle. Sie basiert auf einem dynamischen Array, das seine Größe automatisch ändern kann. Nachfolgend sind die wichtigsten Methoden und ihre technische Beschreibung aufgelistet.

Kategorie	Methode	Beschreibung	Beispiel-Rückgabewert
Konstruktoren	<code>ArrayList()</code>	Erstellt eine leere ArrayList mit einer Standard-Initialkapazität (10).	-
	<code>ArrayList(int initialCapacity)</code>	Erstellt eine leere ArrayList mit der angegebenen Anfangskapazität.	-
	<code>ArrayList(Collection<? extends E> c)</code>	Erstellt eine ArrayList, die die Elemente der angegebenen Sammlung enthält.	-
Einfügen	<code>add(E e)</code>	Fügt das angegebene Element ans Ende der ArrayList ein.	<code>true</code>
	<code>add(int index, E element)</code>	Fügt das Element an der angegebenen Position ein und verschiebt alle nachfolgenden Elemente.	-
	<code>addAll(Collection<? extends E> c)</code>	Fügt alle Elemente der angegebenen Sammlung ans Ende der ArrayList hinzu.	<code>true</code>
	<code>addAll(int index, Collection<? extends E> c)</code>	Fügt alle Elemente der angegebenen Sammlung ab der angegebenen Position ein und verschiebt die nachfolgenden Elemente.	<code>true</code>
Abrufen	<code>get(int index)</code>	Gibt das Element an der angegebenen Position zurück.	Element an der Position
Ändern	<code>set(int index, E element)</code>	Ersetzt das Element an der angegebenen Position durch das angegebene Element.	Altes Element
Entfernen	<code>remove(int index)</code>	Entfernt das Element an der angegebenen Position und verschiebt alle nachfolgenden Elemente.	Entferntes Element
	<code>remove(Object o)</code>	Entfernt das erste Vorkommen des angegebenen Elements, falls vorhanden.	<code>true</code> oder <code>false</code>

Kategorie	Methode	Beschreibung	Beispiel-Rückgabewert
	<code>removeAll(Collection<?> c)</code>	Entfernt alle Elemente, die in der angegebenen Sammlung enthalten sind.	<code>true</code> oder <code>false</code>
	<code>retainAll(Collection<?> c)</code>	Entfernt alle Elemente, die nicht in der angegebenen Sammlung enthalten sind.	<code>true</code> oder <code>false</code>
	<code>clear()</code>	Entfernt alle Elemente aus der ArrayList.	-
Überprüfen	<code>contains(Object o)</code>	Überprüft, ob das angegebene Element in der ArrayList vorhanden ist.	<code>true</code> oder <code>false</code>
	<code>indexOf(Object o)</code>	Gibt die erste Position des angegebenen Elements zurück, oder <code>-1</code> , wenn es nicht vorhanden ist.	Index oder <code>-1</code>
	<code>lastIndexOf(Object o)</code>	Gibt die letzte Position des angegebenen Elements zurück, oder <code>-1</code> , wenn es nicht vorhanden ist.	Index oder <code>-1</code>
Größe und Leere	<code>size()</code>	Gibt die Anzahl der Elemente in der ArrayList zurück.	Ganzzahl (Anzahl der Elemente)
	<code>isEmpty()</code>	Überprüft, ob die ArrayList leer ist.	<code>true</code> oder <code>false</code>
Iterieren	<code>iterator()</code>	Gibt einen Iterator zurück, um die Elemente der ArrayList zu durchlaufen.	<code>Iterator<E></code>
	<code>listIterator()</code>	Gibt einen ListIterator zurück, um die Elemente in beiden Richtungen zu durchlaufen.	<code>ListIterator<E></code>
	<code>listIterator(int index)</code>	Gibt einen ListIterator zurück, beginnend bei der angegebenen Position.	<code>ListIterator<E></code>
	<code>forEach(Consumer<? super E> action)</code>	Führt die angegebene Aktion für jedes Element der ArrayList aus.	-
Sortierung	<code>sort(Comparator<? super E> c)</code>	Sortiert die ArrayList gemäß der angegebenen Vergleichsfunktion.	-
Stream API	<code>stream()</code>	Gibt einen sequentiellen Stream zurück, der die ArrayList darstellt.	<code>Stream<E></code>
	<code>parallelStream()</code>	Gibt einen parallelen Stream zurück, der die ArrayList darstellt.	<code>Stream<E></code>

Kategorie	Methode	Beschreibung	Beispiel-Rückgabewert
Umwandeln	<code>toArray()</code>	Gibt ein Array zurück, das alle Elemente der ArrayList in Reihenfolge enthält.	<code>Object[]</code>
	<code>toArray(T[] a)</code>	Gibt ein Array des angegebenen Typs zurück, das die Elemente der ArrayList enthält.	Array des Typs <code>T[]</code>
Vergleichen	<code>equals(Object o)</code>	Vergleicht die ArrayList mit dem angegebenen Objekt auf Gleichheit.	<code>true</code> oder <code>false</code>
	<code>hashCode()</code>	Gibt den Hashcode der ArrayList zurück.	Ganzzahliger Hashcode

Zusätzliche Informationen

- **Initialkapazität**

Wenn die Kapazität überschritten wird, verdoppelt sich die Größe des internen Arrays (Amortisierte Kosten: **O(1)** für `add()`).

- **Nullwerte**

Die ArrayList erlaubt Nullwerte als Elemente.

- **Synchronisation**

Die ArrayList ist **nicht synchronisiert**. Für Thread-Sicherheit kann `Collections.synchronizedList()` verwendet werden.

- **Effizienz**

- Abrufen (`get`) und Ändern (`set`): **O(1)**
- Einfügen/Entfernen am Ende: **O(1)** (amortisiert)
- Einfügen/Entfernen an anderen Stellen: **O(n)**